ESCOLA ESTADUAL "PROFESSORA SEBASTIANA DE ALMEIDA E SILVA"
Rua São José, nº 30, Centro – Jaguaraçu – Minas Gerias. CEP: 35.188-000
TEL.: (31) 3845-1209 |E-mail: escola.361453@educacao.mg.gov.br

Nome da Disciplina:	Turma:	**Professor**:
Conteúdo(s):	Data: ____/____/2025	

Nome do estudante: _____

Back End Remoto: Servidores, Cloud e Arquitetura Distribuída

O que é Back-End Remoto?

O Back-End remoto é um modelo onde os servidores, bancos de dados e outros serviços não estão armazenados no computador local do desenvolvedor, mas sim em um ambiente externo (nuvem ou data centers).

Imagine que você está usando um aplicativo de rede social como o Instagram. Quando você posta uma foto, essa foto não fica magicamente no aplicativo. Ela é enviada para um computador especial, chamado servidor, que está localizado em outro lugar, talvez até em outro país. Esse servidor armazena sua foto e as informações sobre ela, como quem a postou e quando. Quando seus amigos abrem o Instagram, o aplicativo se conecta a esse servidor remoto para buscar sua foto e mostrá-la no feed deles.

Qual a importância do Back End Remoto?

- **Escalabilidade: Permite que o sistema funcione bem mesmo com muitos usuários.**
- **Disponibilidade: Garante que o serviço esteja sempre online.**
- **Segurança: Protege os dados com sistemas avançados.**

Exemplos de sistemas que utilizam back-end remoto:

- **Redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter)**
- **Serviços de streaming (Netflix, Spotify, YouTube)**
- **Lojas online (Amazon, eBay, Shopify)**
- **Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram)**
- **Diferença entre Servidores Locais e Remotos**

Servidores Locais:

- **Ficam fisicamente próximos (ex: na escola ou empresa).**
- **Usados para desenvolvimento e testes.**
- **Oferecem controle direto, mas exigem manutenção constante.**
- **Limitados em capacidade.**

Servidores Remotos:

- **Ficam em data centers, acessados pela internet.**
- **Controlados de forma remota.**
- **Permitem mais desempenho, segurança e escalabilidade.**

- **Usados por empresas para atender muitos usuários.**

Computação em Nuvem

A computação em nuvem é como alugar espaço e recursos de computadores que estão localizados em data centers ao redor do mundo. Em vez de ter seus próprios servidores físicos, você usa os servidores e serviços oferecidos por empresas como Amazon, Microsoft e Google.

Conceito de cloud computing: Imagine que você precisa de um computador muito potente para rodar um software pesado. Em vez de comprar esse computador, você pode alugar um "computador virtual" na nuvem. Você acessa esse computador pela internet e paga apenas pelo tempo que o utiliza e pelos recursos que consome.

Principais provedores:

- Amazon Web Services (AWS): Uma das maiores e mais antigas plataformas de nuvem, com uma vasta gama de serviços. Oferece serviços como servidores virtuais (EC2) , armazenamento de arquivos (S3) e computação sem servidor (Lambda) .
- Microsoft Azure: A plataforma de nuvem da Microsoft, também com muitos serviços e uma grande rede de data centers . Oferece serviços como máquinas virtuais (Virtual Machines) , armazenamento de objetos (Blob Storage) e computação sem servidor (Functions) .
- Google Cloud Platform (GCP): A plataforma de nuvem do Google, conhecida por sua infraestrutura global de alta performance . Oferece serviços como máquinas virtuais (Compute Engine) , armazenamento de arquivos (Cloud Storage) e computação sem servidor (Cloud Functions) .

Armazenamento na nuvem:

Funciona como um disco rígido online gigante, onde você pode guardar seus arquivos (fotos, vídeos, documentos, etc.) e acessá-los de qualquer lugar com internet . Os provedores de nuvem cuidam da segurança e da disponibilidade desses arquivos.

Tipos de Hospedagem de Back-End

- **Servidor Dedicado: Computador inteiro alugado só para você. Exige mais conhecimento e custo maior.**
- **Servidor Virtual em Nuvem: Você usa parte de um servidor, com mais flexibilidade. Provedor cuida da manutenção.**
- **Serverless (Computação sem servidor): Você só escreve o código e o provedor executa automaticamente. Paga só pelo uso.**

Arquitetura Distribuída

A arquitetura distribuída é como dividir um aplicativo grande em várias partes menores e independentes, que funcionam juntas para realizar as tarefas . Cada parte (ou microsserviço) pode ser desenvolvida, implantada e escalada separadamente .

Como funciona: Imagine um sistema de entrega de comida. Em vez de ter um único restaurante que faz tudo (receber o pedido, cozinhar, entregar), você tem vários restaurantes menores especializados em diferentes tipos de comida. Um aplicativo recebe seu pedido, envia para o restaurante certo para cozinhar e depois coordena a entrega. Cada restaurante funciona de forma independente, mas todos trabalham juntos para entregar sua comida.

Exemplo:

- **Netflix: Um serviço cuida dos vídeos, outro das contas, outro das recomendações. Se um falhar, os outros continuam funcionando.**
- **Instagram: Tem serviços separados para curtidas, postagens, comentários, mensagens, etc.**

Vantagens:

- **Escalabilidade sob demanda.**
- **Menor impacto em caso de falhas.**

Escalabilidade e Disponibilidade

Escalabilidade a capacidade de um sistema lidar com um aumento na quantidade de trabalho. Para um back-end remoto, isso significa conseguir atender a mais usuários ou processar mais dados sem ficar lento ou falhar .

Existem dois tipos principais de escalabilidade :

- **Vertical (Scale Up): Melhorar um único servidor (mais memória, processador)**
- **Horizontal (Scale Out): Adicionar mais servidores para dividir o trabalho.**

A Disponibilidade é o tempo que um serviço ou sistema está funcionando e acessível . A disponibilidade 24/7 significa que o serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso é crucial para aplicativos que precisam estar sempre online, como redes sociais e lojas online. Os provedores de nuvem garantem alta disponibilidade usando várias técnicas, como ter servidores em diferentes locais (zonas de disponibilidade) e replicar os dados em vários lugares .

Segurança em Back-End Remoto

Riscos:

- **Ataques cibernéticos, perda de dados, e acessos não autorizados.**

Soluções:

- **Firewall e sistemas de detecção de intrusão, backups automáticos e criptografia,autenticação (login/senha) e autorização (controle de permissões).**

Back-End Remoto – Servidores, Cloud e Arquitetura Distribuída

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com palavras ao contrário.

R	V	H	W	A	C	H	H	T	V	E	H	L	H	E	O	N	N	E	A	S	P
G	S	D	F	B	E	E	L	W	Y	A	A	W	I	Y	P	G	A	W	A	N	A
A	D	Í	U	B	I	R	T	S	I	D	A	R	U	T	E	T	I	U	Q	R	A
G	N	I	T	U	P	M	O	C	D	U	O	L	C	M	D	O	E	R	D	E	T
L	O	N	N	U	E	P	L	A	S	B	E	P	I	P	A	H	Y	S	F	A	T
S	Ã	O	L	N	H	T	N	E	O	A	N	T	U	E	D	N	O	L	E	S	I
R	Ç	A	G	R	W	B	T	N	I	N	R	R	S	L	I	R	T	I	S	D	E
Y	A	Ç	A	L	A	R	E	F	I	C	O	W	T	N	L	T	M	R	T	A	N
S	C	N	I	N	E	M	B	E	E	O	H	A	W	H	I	E	T	O	S	T	I
E	I	A	R	S	N	C	A	W	T	D	I	E	C	C	B	I	D	D	T	A	N
B	T	R	R	H	G	P	L	T	E	E	S	S	I	H	A	R	E	I	D	R	S
S	N	U	A	Y	S	R	D	O	N	D	U	H	I	H	L	R	H	V	T	U	O
D	E	G	O	E	A	N	D	N	U	A	A	E	R	H	A	O	N	R	O	M	E
O	T	E	G	M	I	U	E	W	E	D	L	M	E	E	C	I	A	E	A	W	G
I	U	S	N	O	A	N	S	W	A	O	N	R	A	R	S	A	O	S	M	A	T
R	A	H	M	H	S	T	N	R	O	S	U	T	T	U	E	H	C	S	R	B	A

API	AUTENTICAÇÃO	CLOUDCOMPUTIN	GOOGLECLOUD
ARQUITETURADIS	AWS	G	SEGURANÇA
TRIBUÍDA	BANCODEDADOS	ESCALABILIDADE	SERVIDOR